

1、根据定理 5.3.2, 36 和 306 最高公因为 18, 18 不整除 34, 无解。

2、分析: $c=0$ 时不成立, 这不是性质 9 的逆定理, c 不等于 0 时才是。给合同定义时, 模 m 的位置是任意非零整数。

3、因为 $a \equiv b \pmod{m}$, 所以 $a-b=mp, b=a-mp$,

已知 d 是 a 和 m 的最高公因, 说明, $d \mid a$, $d \mid m$, $d \mid mp$, 由整除性质 5, 得 $d \mid b$, 因为 $d \mid m$, $d \mid b$, 所以 d 是 b 和 m 的公因数, 对于 b 和 m 的任意公因数 c , $c \mid b$, $c \mid m$, 由整除性质 5 知, $c \mid a$, 所以 c 是 a 和 m 的公因数, 因为 a 和 m 的最高公因为 d , 所以 $c \mid d$, d 为 b 和 m 的最高公因。

$b=0$ 时也不影响结论, 若 $b=0$, m 整除 a , a 和 m 的最高公因 d 就是 m , $d=m$, 0 和 m 的最高公因就是 m , 也有 $(b, m)=d$ 的结论。

4、当 i 不等于 j 时, ba_i 和 ba_j 一定没有合同关系, 如果 $ba_i \equiv ba_j \pmod{m}$, 因为 $(b, m)=1$, 说明, b 和 m 互质, 根据性质 10, 可以在合同式两端消掉 b , $a_i \equiv a_j \pmod{m}$, 它们就在一个剩余类里, 和已知矛盾。所以模 m , 一共 m 个剩余类, $ba_0, ba_1, \dots, ba_{m-1}$ 来自 m 个不同剩余类, 构成一个模 m 的完全剩余系。

5、 $r_1 x_0 \equiv 1 \pmod{m}$, 根据合同的定义, $m \mid r_1 x_0 - 1$, 根据整除的定义, 存在 q , 使得, $r_1 x_0 - 1 = mq$, $r_1 x_0 - mq = 1$ 。

x_0 是合同式的解, 得到 $r_1 x_0 - mq = 1$, 根据定理 5.2.1, 所以 x_0 和 m 互质。

x_0 一定属于某一个跟 m 互质的剩余类, 而 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的简化剩余系, 也就是和 m 互质的剩余类中, 每个剩余类拿出一个数, x_0 在某个和 m 互质的剩余类里, 一定和 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 中的一个数有合同的关系。

6、 ± 1 和任意整数(包括 0)互质。

7、根据合同性质 4, 两个合同式进行加, 减, 乘, 合同关系仍然成立。

因为 $a \equiv b \pmod{m}$, $a-b=mr$ 。 (1)

因为 $a+c \equiv b+d \pmod{m}$, $(a+c) - (b+d) = ms$ 。 (2)

(2) - (1), $c-d=m(s-r)$, 所以 $m \mid c-d$, 则 $c \equiv d \pmod{m}$ 。

8、 $2^n - 1$ 是质数, 最小质数是 2, n 一定大于 1, 如果 n 不是质数, n 就是合数, $n=pq$, $1 < p, q < n$, $2^n - 1 = 2^{pq} - 1 = (2^p)^q - 1 = (2^p - 1)(2^{p(q-1)} + 2^{p(q-2)} + \dots + 1)$ (用下边因式分解公式), 则 $2^p - 1 \mid 2^{pq} - 1$, $2^p - 1 \mid 2^n - 1$, $p > 1$, $2^p - 1 > 1$, 即 $2^n - 1$ 除了 1 和自己之外还有其他正因数, 得, $2^n - 1$ 不是质数, 与已知矛盾。所以, 若 $2^n - 1$ 是质数, 则 n 是质数。

$$(x^n - 1) = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1)$$

9、不一定, $2*3*3*5+1=91$, $91=7*13$, 不是质数。 $2*3+1=7$, 是质数。

10、2, 4, 7 最高公因为 1, 2 和 4 不互质。

11、定理 5.4.5

12、定理 5.2.5 设 p 为质数,

若 p 整除 $a_1 a_2 \dots a_n$,

则 p 整除 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 之一。

由 $p \mid p_1 p_2 \dots p_n$, 知, p 整除 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 之一, 假设 $p \mid p_i$, 因为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为质数, 只有 1 和 p_i 整除 p_i , p 为质数, 一定不为 1, 所以 $p = p_i$ 。

13、法 1: 用反证法, 假设 $a+b$ 和 ab 不互质, 则 ab 和 $a+b$ 一定存在质因数 p , $p \mid a+b$, $p \mid ab$, 根据定理 5.2.5, 于是 $p \mid a$ 或 $p \mid b$, 如果 $p \mid a$, $p \mid a+b$, 则 $p \mid b$, 与 a, b 互质矛盾, 如果 $p \mid b$, 同理, 与 $(a, b)=1$ 矛盾, 所以, ab 和 $a+b$ 一定互质。

法 2: 因为 $(a, b)=1$, 所以存在正整数 s 和 t , 使得, $sa+tb=1$, 于是, $sa-ta+ta+tb=1$
($s-t$) $a+t(a+b)=1$, 所以, a 和 $a+b$ 互质, 同理, b 和 $a+b$ 互质, 根据定理 5.2.3, 若 b 和 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都互质, 则 b 和 $a_1 a_2 \dots a_n$ 互质。所以, $a+b$ 和 a, b 都互质, 就和 a, b 的乘积互质, 即 ab 和 $a+b$ 互质。

14、即解同余式 $18x \equiv 12 \pmod{24}$, 18 和 24 最高公因是 6, $6 \mid 12$, 根据定理 5.3.3, 所以 6 个解。

15、 $-2 \mid 9$ 余 7, $25 \mid 9$ 余 7, -2 和 25 在同一个剩余类里。

16、 $(ab, cd)=1$, $sab+tdc=1$, 则 $sb \cdot a+td \cdot c=1$, 根据定理 5.2.1, 所以 a, c 互质。

17、当 $(m, a)=d > 1$, 且 $d \nmid b$ 时无解; 当 $(m, a)=d > 1$, 且 $d \mid b$ 时有 d 个解。

18、定理 5.2.6 算数基本定理, 任意正整数 n ($n \neq 1$) 恰有一法写成质数的乘积 (不计因数乘积的顺序)。

19、 $100 \mid 0$, $100 \mid 100$, 100 是 0 和 100 的公因数, 对于 0 和 100 的任意公因数 m , $m \mid 0$, $m \mid 100$, 则 $m \mid 100$ 。所以 100 是最高公因, -100 也是。最高公因在不计符号的情况下唯一确定。

20、 $2018=2 \times 1009$, 2 和 1009 互质, 1009 是质数, 根据定理 5.4.5, $\varphi(2018)=\varphi(2)\varphi(1009)=1008$ 。

21、 $1322=2 \times 661$, 661 是质数, $\varphi(1322)=\varphi(2 \times 661)=660$ 。

22、 $p=3$, $q=4$, $r=5$, $2^3=8$, $2^4=16$, $2^5=32$, 8 和 16 不互质。

23、定理 5.2.3 若 b 和 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都互质，则 b 和 $a_1 a_2 \dots a_n$ 互质。 p 和 q , p 和 r 互质， p 和 q, r 的乘积互质。

24、模 m 的一个完全剩余系包含每个模 m 剩余类中的一个代表。一个数和 m 互质，它所在的剩余类跟 m 互质。与 m 互质的剩余类共有 $\varphi(m)$ 个，完全剩余系中每个与 m 互质的剩余类取一个代表，即与 m 互质的整数个数为 $\varphi(m)$ 。

25、0 不能整除非零整数。

26、对于任意整数 a ，都能找到一个整数 0 ，使得 $0=a \cdot 0$ ，根据整除的定义，任意整数整除 0 。

27、若 $(a, b_1)=(a, b_2)=\dots=(a, b_n)=1$ ，根据定理 5.2.3，则 $(a, b_1 b_2 \dots b_n)$ 一定为 1。题中没写 $=1$ 。可举反例， $(2, 4)=(2, 8)=(2, 32)=2, (2, 4 \cdot 8 \cdot 32)=2$ 。

28、如果 d 是 bc 的最高公因，假设 $d>1$, d 是 bc 公因， $d|b, d|c$ ，因为 $c|a$ ，所以 $d|a$ ，所以 d 也是 a 和 b 的公因， a 和 b 的公因整除最高公因，已知 $(a, b)=1$ ，所以 $d|1, d>1$ ， d 不能整除 1，矛盾，所以 $d=1$ 。

29、例： $a=18, b=12, d=6, 6=1 \cdot 18+(-1) \cdot 12, s=1, t=-1$ ， s 和 t 的最高公因不是 6。

30、定理 5.2.1， a 和 b 互质，当且仅当 1 可表示为 a 和 b 的倍数和形式，即存在整数 s 和 t 使 $1=sa+tb$ 。

31、辗转相除求 238 和 323 的最高公因为 14，根据定理 5.1.3，则 14 可以表示成 238 和 323 的倍数和的形式，即 $238s+323t=14$ ，可以同时扩大等号两侧，等号右侧的数必须是 14 的倍数，99 不是，所以不存在。

32、分析过程与 31 题相同，356 和 478 的最高公因为 2，1236 是 2 的倍数，存在。

33、() 是模 8 的一个完全剩余系。

- | | |
|----------|--------------------------------|
| (A) | 13, 17, 21, 26, 36, 43, 48, 77 |
| 除以 8 取余数 | 5, 1, 5, 2, 4, 3, 0, 5 |
| (B) | 13, 15, 22, 26, 36, 43, 48, 77 |
| 除以 8 取余数 | 5, 7, 6, 2, 4, 3, 0, 5 |
| (C) | 15, 17, 22, 26, 36, 43, 48, 77 |
| 除以 8 取余数 | 7, 1, 6, 2, 4, 3, 0, 5 |
| (D) | 15, 17, 22, 27, 36, 43, 48, 77 |
| 除以 8 取余数 | 7, 1, 6, 3, 4, 3, 0, 5 |

34、应用 5.2 节 PPT，例 5.2.3。

35、证明：设 $(a,c)=d_1$ ， $(a,bc)=d_2$ ，则 $d_1|a, d_1|c, d_2|a, d_2|bc$ 。由 $d_1|c$ 得 $d_1|bc$ ，故 d_1 也是 a 和 bc 的公因数，因此有 $d_1 \leq d_2$ 。又由 $d_2|a, (a,b)=1$ ，得 $(d_2, b)=1$ 。由 $(d_2, b)=1$ 和 $d_2|bc$ ，得 $d_2|c$ ，故 d_2 是 a 和 c 的公因数，因此有 $d_2 \leq d_1$ 。综上， $d_1=d_2$ 即 $(a,bc)=(a,c)$ 。

若 $(d_2, b) \neq 1$ ，则除1之外， d_2 和 b 还有其他公因数，假设为 p ，所以 $p|d_2, p|b$ ，因为 $d_2|a$ ，所以 $p|a$ ，所以 p 为 a, b 的公因数。与 $(a,b)=1$ ，矛盾。